

生态研究前沿速览_2026-04-04

□ 生态环境顶刊速递

Eco-Environment Top Journal Express

2026-04-04 · 共 56 篇精选研究

【保护与生物多样性】3 篇 【土壤与生物地球化学】4 篇 【植物与农业】7 篇 【海洋与水生】6 篇 【环境与气候】21 篇 【生态学核心】10 篇 【综合顶刊】4 篇 【遥感与模型】1 篇

微宝 · AI 自动编译 | 仅供参考，内容以原始来源为准

□ 目录

【环境与气候】

1. 1. Biochemical future of marine ecosystems (海洋生态系统的生物化学未来)
2. 2. Biochemical remodelling of phytoplankton cell comp... (气候变化下浮游植物细胞组成的生...)

【土壤与生物地球化学】

3. 3. Characterisation and quantification of organic car... (新西兰盐沼有机碳埋藏的多指标表...)

【环境与气候】

4. 4. Vegetation recovery following retrogressive thaw s... (北方苔原区热融滑塌后的植被恢复)
5. 5. Food loss and waste associated with misbehaviour d... (食品损失与浪费中的不当行为驱动...)
6. 6. Building façade photovoltaics enhance global clima... (建筑立面光伏增强全球气候韧性)
7. 7. Little moisture and little appetite (少水少食：干旱对陆地生态系统碳...)

【综合顶刊】

8. 8. Massive wildfires followed oceanic anoxic events d... (晚泥盆纪弗拉斯尼期大洋缺氧事件...)

【生态学核心】

9. 9. Why Biodiversity Loss Matters More in a Stressful ... (为什么生物多样性丧失在胁迫世界...)

【土壤与生物地球化学】

10. 10. Estimation of particulate organic carbon export to... (热带泥炭地海岸侧向退化向海洋输...)

【生态学核心】

11. 11. Species-level phylogenetic diversity analysis reve... (物种级系统发育多样性分析揭示全...)

【环境与气候】

12. 12. Global net increase in surface water connectivity ... (全球河流-泛滥平原系统地表水连...)

【保护与生物多样性】

13. 13. Dominance of invasive mammals in Guadeloupe's fore... (入侵哺乳动物在瓜德罗普岛森林地...)

【综合顶刊】

14. 14. Subglacial water flow and ice dynamics during glac... (冰川湖溃决洪水期间的冰下水流和...)

【环境与气候】

15. 15. Dryland dominance in the slowdown of global vegeta... (旱地主导了全球植被碳吸收减缓)

【植物与农业】

16. 16. Microbiome-driven innovations for climate-resilien... (微生物组驱动的气候韧性作物生产...)
17. 17. Cereal protein biofortification at the interface o... (谷物蛋白质生物强化：营养、产量...)

【土壤与生物地球化学】

18. 18. Estimating particulate organic matter flux from in... (利用原位光学估算颗粒有机物通量...)
19. 19. Wind-induced collapse of the biopolymeric surface ... (风致生物聚合物表面微层崩塌引发...)

【海洋与水生】

20. 20. Catching antibiotics outside the cells (水质恶化可能逆转蓝色空间的健康...)

【生态学核心】

- 21. 21. Warming and Species Richness Weaken Eco-Phenotypic... (人工光照对鸟类生理和行为的一致...)
- 22. 22. Genetic Diversity Impacts Climate-Induced Species ... (遗传多样性影响气候驱动的物种分...)
- 23. 23. Interspecies interactions drive bacterial proteome... (种间互作驱动细菌蛋白质组重组和...)

【环境与气候】

- 24. 24. Scalable flow-through device for electrochemical w... (无二次污染的可扩展流通式电化学...)
- 25. 25. [ASAP] From Field Metagenomes to Mutant Genomes: C... (从田间宏基因组到突变基因组: 蓝...)
- 26. 26. [ASAP] Effective Nitrogen Removal from Aquaculture... (广盐性微拟球藻有效去除水产养殖...)
- 27. 27. [ASAP] An Ecosystem-Scale Model of PFAS Dynamics i... (PFAS 在河流-滨河食物网中动...)

【海洋与水生】

- 28. 28. Ecological insights into Holothuria spp. in Sardin... (撒丁岛海洋保护区海参生态学洞见...)

【保护与生物多样性】

- 29. 29. Prevalence of traded bird species in key biodivers... (关键生物多样性区域中受贸易鸟类...)

【生态学核心】

- 30. 30. Community Assembly Reveals How Environmental Contr... (群落组装揭示环境如何控制啮齿类...)

【环境与气候】

- 31. 31. Ubiquitous data-driven framework for traffic emiss... (基于普适数据的交通排放估算与政...)
- 32. 32. Global copper tailings distribution and projection (全球铜尾矿分布与预测)
- 33. 33. Associating contaminant risks with land use change... (关联污染物风险与土地利用时空变...)

【海洋与水生】

- 34. 34. Anthropogenic tritium as a continental-scale trace... (人为氚作为河流补给地下水的大陆...)

【遥感与模型】

- 35. 35. Salt Marsh Blueprints: Using Carbon Isotopes to Un... (盐沼蓝图: 利用碳同位素理解土壤...)

【环境与气候】

- 36. 36. Effect of regional marine cloud brightening on lan... (区域海洋云增亮对陆地气候的影响)

【海洋与水生】

37. 37. Growth rate of *Porites lobata* on Rapa Nui: perspec... (复活节岛 *Porites lob...*)

【综合顶刊】

38. 38. Rising flood risks in semiarid South Asia driven b... (季节内振荡变化驱动的半干旱南亚...)

【生态学核心】

39. 39. Niche Breadth and Olfactory Context Shape Informed... (生态位宽度和嗅觉环境塑造知情被...)

40. 40. Sunflower Sea Stars Can Counteract Warming-Driven ... (向日葵海星可抵消变暖导致的海胆...)

41. 41. Global Potential and Trade-Offs of Conservation Ti... (干旱-高温极端事件频发减缓了半...)

42. 42. HomoTherm: An Open-Source Approach to Modelling He... (HomoTherm: 模拟人类和...)

【综合顶刊】

43. 43. Future strategies for phosphorus sustainability am... (全球磷循环失衡加剧下的未来磷可...)

【环境与气候】

44. 44. Millennial-scale Atlantic overturning circulation ... (南大洋主导的千年尺度大西洋翻转...)

45. 45. A new paradigm for understanding Earth's marine ic... (理解地球海洋冰盖的新范式)

46. 46. The dual impact of trade on the water-energy-food ... (贸易对全球水-能源-食品关联的...)

47. 47. [ASAP] Humic and Fulvic Acid Fractions Differentia... (腐殖酸和富里酸组分差异调控甲烷...)

48. 48. Anthropogenic stressors drive microbiome assembly:... (人为压力驱动微生物组组装: 全球...)

【海洋与水生】

49. 49. A smart self-indicating metal-organic framework wi... (具有实时荧光变色响应的智能自指...)

50. 50. A new vision for global water action (全球水行动的新愿景)

【保护与生物多样性】

51. 51. Scaling biodiversity conservation through institut... (通过制度改革扩展生物多样性保护...)

【植物与农业】

52. 52. Artificial intelligence and the foundations of foo... (人工智能与食品系统研究基础)

53. 53. Harnessing adaptation has increased French apple y... (适应性利用增加了法国苹果产量但...)

54. 54. Beyond regenerative grazing (超越再生放牧)

55. 55. Nutrition-sensitive management for small-scale fis... (营养敏感型小规模渔业管理)

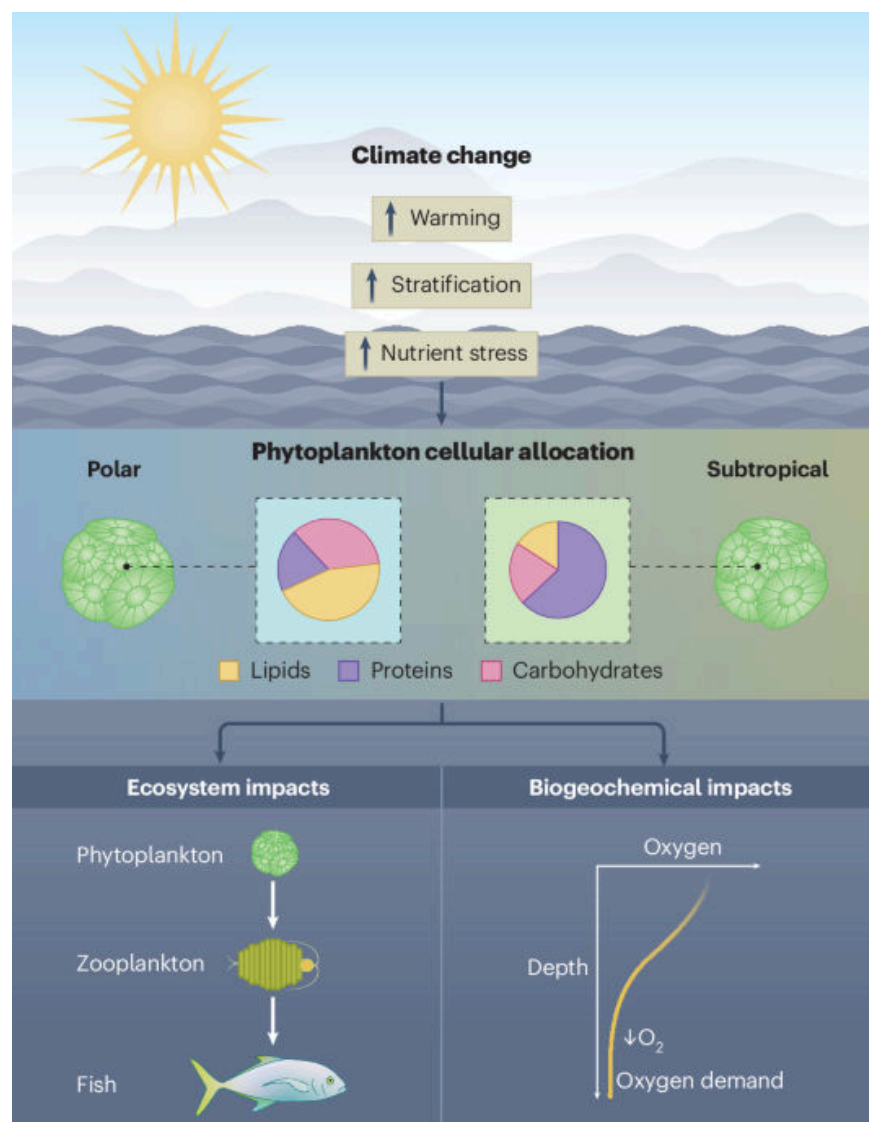
56. 56. High expression of TaHST2 represses basal heat tol... (TaHST2 高表达抑制小麦基础...)

【环境与气候】

1. Biochemical future of marine ecosystems

(海洋生态系统的生物化学未来)

□ Nature Climate Change | 2026-03-31 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02590-4 Warming oceans will alter not only how much phytoplankton grow, but what they are made of and how they function within marine food webs. Now a mechanistic model shows how environmental change reshapes cellular composition, offering a path towards more physiologically grounded marine ecosystem projections.

□ 中文摘要

海洋变暖将不仅改变海洋物种的分布和丰度，还将从根本上重塑海洋生态系统的生物化学组成。本文综述了气候变化对海洋生物化学循环的多层面影响。

□ 深度解读

这篇发表于《自然·气候变化》的前瞻性综述指出，全球变暖对海洋生态系统的影响远超物种分布变化。升温将改变浮游生物的元素化学计量比、改变有机质的组成和降解速率，进而重塑整个海洋

碳氮磷循环。这意味着海洋碳汇能力、渔业生产力和海洋生物地球化学循环都将发生根本性转变。该研究为理解海洋系统对气候变化的‘深层响应’提供了关键框架。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02590-4>

2. Biochemical remodelling of phytoplankton cell composition under climate change

(气候变化下浮游植物细胞组成的生物化学重塑)

☐ Nature Climate Change | 2026-03-31 | **【Online First】**

☐ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02598-w The authors simulate phytoplankton macromolecular composition—proteins, carbohydrates and lipids—under present and future scenarios. They show increased protein allocation in subtropical phytoplankton but declines in high-latitude populations under warming, with implications for marine food webs.

☐ 中文摘要

研究模拟了气候变化对浮游植物细胞化学组成的影响，发现变暖和营养盐变化将显著改变浮游植物的蛋白质、脂类和碳水化合物比例，进而影响海洋食物网和碳循环。

☐ 深度解读

浮游植物是海洋初级生产的基础，其细胞组成直接决定了海洋食物链的营养质量和碳输出效率。本研究首次系统模拟了全球变暖情景下浮游植物‘内在’化学组成的变化——蛋白质含量下降而碳水化合物增加，这将降低浮游植物作为食物的营养价值，形成‘垃圾食物’效应。该发现对预测海洋渔业产量和碳泵效率具有深远影响，揭示了气候变化对海洋生态系统的一个此前被忽视的传导路径。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02598-w>

【土壤与生物地球化学】

3. Characterisation and quantification of organic carbon burial using a multiproxy approach in saltmarshes from Aotearoa New Zealand

(新西兰盐沼有机碳埋藏的多指标表征与量化)

☐ Biogeosciences | Mon, 30 Mar 2026 09: | **【Published】**

☐ Abstract

Characterisation and quantification of organic carbon burial using a multiproxy approach in saltmarshes from Aotearoa New Zealand Olga Albot, Joshua Ratcliffe, Richard Levy, Sebastian Naeher, Daniel J. King, Catherine Ginnane, Jocelyn Turnbull, Mary Jill Ira Banta, Christopher Wood, Jenny Dahl, Jannine Cooper, and Andy Phillips Biogeosciences, 23, 2155–2178, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2155-2026>, 2026 Saltmarshes store carbon in their soils, contributing to climate change mitigation. We analysed five sites across New Zealand and found that carbon storage and accumulation rates vary widely with geomorphic setting, land use history and sediment inputs. Plant material was a major source of carbon in the soil and has been preserved in basal sediments for several centuries. These results impr

☐ 中文摘要

利用多种生物地球化学指标对新西兰盐沼的有机碳埋藏过程进行了系统表征，揭示了不同碳来源对盐沼碳库的相对贡献。

☐ 深度解读

盐沼是单位面积碳埋藏速率最高的生态系统之一（蓝碳生态系统），但不同地理区域盐沼碳库的来源和稳定性差异巨大。本研究采用多指标方法——结合稳定同位素、生物标志物和放射性碳定年——对新西兰盐沼进行了精细表征。研究发现海洋和陆地来源的有机碳在盐沼中的比例随深度和位置变化，这对评估盐沼碳汇价值和制定蓝碳核算标准具有重要方法学参考。

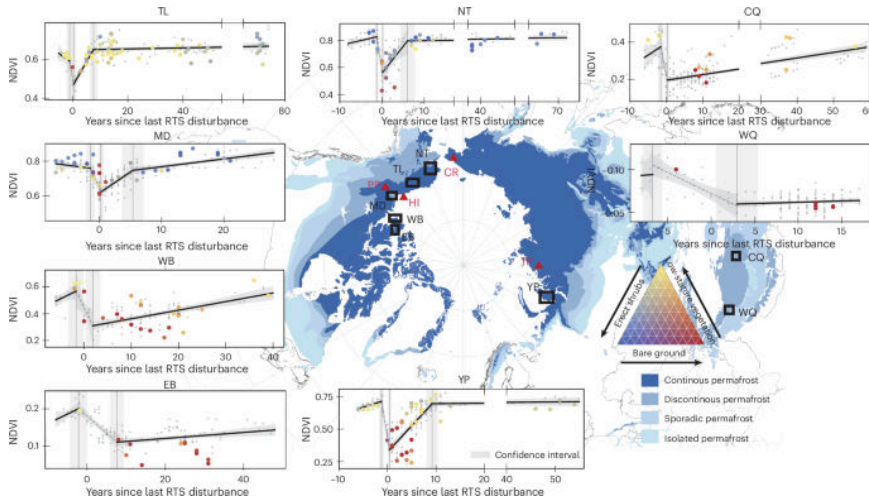
<https://doi.org/10.5194/bg-23-2155-2026>

【环境与气候】

4. Vegetation recovery following retrogressive thaw slumps across northern tundra regions

(北方苔原区热融滑塌后的植被恢复)

[Nature Climate Change | 2026-03-30 | 【Online First】](#)



[Abstract](#)

Nature Climate Change, Published online: 30 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02603-2 Retrogressive thaw slumps are a key disturbance resulting from permafrost thaw that impact both vegetation and soil carbon. This study assesses surface greenness recovery times following thaw and shows that recovery can be predicted based on annual ecosystem gross primary productivity.

[中文摘要](#)

热融滑塌是北极永冻土退化的关键地貌过程。研究利用遥感和地面数据分析了北方苔原区热融滑塌后的植被恢复轨迹，发现恢复速度和模式因地而异。

[深度解读](#)

北极永冻土退化引发的热融滑塌正以前所未有的速度扩展，每个滑塌都暴露出数千年积累的有机碳。本研究通过跨区域对比分析，揭示了热融滑塌后植被恢复的时空异质性：某些区域数十年内可恢复至苔原状态，而另一些则转向截然不同的植被类型。这种‘恢复不确定性’对准确预测北极碳反馈至关重要，因为植被恢复的速度和类型直接决定了碳释放的长期轨迹。

<https://doi.org/10.1038/s41558-026-02603-2>

5. Food loss and waste associated with misbehaviour drives 11% of global anthropogenic greenhouse gas emissions

(食品损失与浪费中的不当行为驱动了全球 11% 的人为温室气体排放)

☐ Nature Climate Change | 2026-04-01 | **【Online First】**

☐ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 01 April 2026; doi:10.1038/s41558-026-02597-x Food loss and waste (FLW) is often attributed to technoeconomic inefficiencies of food systems. However, using a mechanistic analysis framework, we show that food surplus and misconsumption accounted for 11% of global anthropogenic greenhouse gas emissions in 2021, exceeding FLW-associated emissions that are driven by technoeconomic constraints.

☐ 中文摘要

食品损失和浪费（FLW）经常被归因于技术性因素，但本研究发现消费者和供应链中的行为性因素（不当行为）才是 FLW 相关温室气体排放的主要驱动力，占全球人为排放的 11%。

☐ 深度解读

这项突破性研究量化了食品浪费对全球排放的贡献——高达 11% 的人为温室气体排放源于食品损失和浪费，其中行为性因素（过度购买、不当储存、过早丢弃）占主导地位。这一发现根本性地改变了 FLW 减排策略的优先级：与其投资供应链技术升级，不如将重点转向消费者行为干预和教育。对中国‘反食品浪费法’的实施和全球气候目标的实现都具有重要的政策启示。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02597-x>

6. Building façade photovoltaics enhance global climate resilience

(建筑立面光伏增强全球气候韧性)

☐ Nature Climate Change | 2026-03-27 | **【Online First】**

☐ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 27 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02606-z Façade-integrated photovoltaics (FIPV) present a promising yet early-stage solution for mitigating building emissions. Combining global building datasets, climate projections and façade-scale simulations, researchers estimate that FIPV could deliver substantial economic and climate benefits.

☐ 中文摘要

建筑立面集成光伏（FIPV）是一种前景广阔但尚未充分开发的可再生能源技术。研究评估了 FIPV 在全球范围内增强气候韧性的潜力，发现其可显著补充屋顶光伏。

☐ 深度解读

本研究首次从全球尺度系统评估了建筑立面光伏的气候效益。相比传统屋顶光伏，立面光伏在冬季和高纬度地区具有显著发电优势，且能更好地匹配城市能源需求的时空分布。对于土地资源紧张的高密度城市环境，立面光伏可释放巨大的可再生能源潜力。研究构建了全球建筑立面光伏潜力数据集，为城市能源规划和绿色建筑标准制定提供了关键量化依据。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02606-z>

7. Little moisture and little appetite

(少水少食：干旱对陆地生态系统碳吸收的双重抑制)

☐ Nature Geoscience | 2026-04-01 | **【Online First】**

☐ Abstract

Nature Geoscience, Published online: 01 April 2026; doi:10.1038/s41561-026-01948-9 Ecosystems on land take up roughly a quarter of the carbon emitted through fossil fuel use, but a global analysis of carbon flux measurements

indicates that the increase in photosynthetic uptake by drylands is slowing, thereby limiting their potential to mitigate climate change.

□ 中文摘要

陆地生态系统吸收了约四分之一的人为碳排放。研究揭示了干旱如何通过水分和养分的双重限制降低生态系统碳吸收，且这种影响可能被严重低估。

□ 深度解读

这篇发表于《自然·地球科学》的研究揭示了干旱对陆地碳汇的复杂抑制机制。干旱不仅直接通过水分胁迫减少光合作用，还通过抑制土壤养分矿化间接限制植物生长——形成‘水分-养分双重锁定’。在全球干旱事件频率和强度持续增加的背景下，这种双重效应意味着陆地碳汇的衰减可能比当前模型预测的更为剧烈，对全球碳收支预估和气候目标设定具有重要影响。

□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01948-9>

【综合顶刊】

8. Massive wildfires followed oceanic anoxic events during the Late Devonian Frasnian-Famennian mass extinction

(晚泥盆纪弗拉斯尼期大洋缺氧事件后大规模野火频发)

□ Science Advances | 2026-04-01T07:00:00Z | 【Published】

□ 中文摘要

研究发现在晚泥盆纪弗拉斯尼期的大洋缺氧事件之后，紧随出现了大规模野火事件。这表明海洋缺氧、大气氧含量波动和陆地火灾之间存在深层耦合。

□ 深度解读

这项发表于《科学·进展》的研究在地球深时记录中发现了一个惊人的耦合关系：大洋缺氧事件之后，陆地野火活动急剧增强。研究团队推测，大洋缺氧导致的有机碳大量埋藏提升了大气氧浓度，为大规模野火提供了条件。这一发现为理解地球系统中海洋-大气-陆地的级联反馈提供了深时视角，也对当前海洋缺氧扩展的长远后果敲响了警钟。

□ <https://doi.org/10.1126/sciadv.ady4534>

【生态学核心】

9. Why Biodiversity Loss Matters More in a Stressful World

(为什么生物多样性丧失在胁迫世界中更为重要)

□ Global Change Biology | Wed, 01 Apr 2026 22: | 【Online First】

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70824>

【土壤与生物地球化学】

10. Estimation of particulate organic carbon export to the ocean from lateral degradations of tropical peatland coasts

(热带泥炭地海岸侧向退化向海洋输出颗粒有机碳的估算)

☐ Biogeosciences | Fri, 27 Mar 2026 09: | 【Published】

☐ Abstract

Estimation of particulate organic carbon export to the ocean from lateral degradations of tropical peatland coasts Hiroki Kagawa, Koichi Yamamoto, Sigit Sutikno, Muhammad Haidar, Noerdin Basir, Atsushi Koyama, Ariyo Kanno, Yoshihisa Akamatsu, and Motoyuki Suzuki Biogeosciences, 23, 2119–2154, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2119-2026>, 2026 This study quantifies particulate organic carbon export and peatland lateral degradation along the northern coast of Bengkalis Island, Indonesia, using field surveys and remote sensing. Estimated fluxes ranged from 2.06 to 7.60 tC m⁻¹ yr⁻¹ due to coastal erosion and 1.43 to 5.41 tC m⁻¹ from peat mass movement events. These results reveal a new carbon export pathway from tropical peatland coasts to marine environments, highlighting the role of coastal proce

☐ 中文摘要

热带泥炭地海岸的侧向退化是碳排放的一个被忽视的途径。研究首次估算了这一过程向海洋输出的颗粒有机碳量。

☐ 深度解读

本研究填补了全球碳循环中一个重要的知识空白。热带泥炭地海岸受海平面上升和侵蚀加剧的双重影响而持续退化，其向海洋输出的颗粒有机碳从未被系统量化。研究揭示这一过程的碳通量可能被严重低估，需要纳入区域和全球碳收支核算。这对于东南亚等热带泥炭地集中分布区的碳管理政策具有直接启示意义。

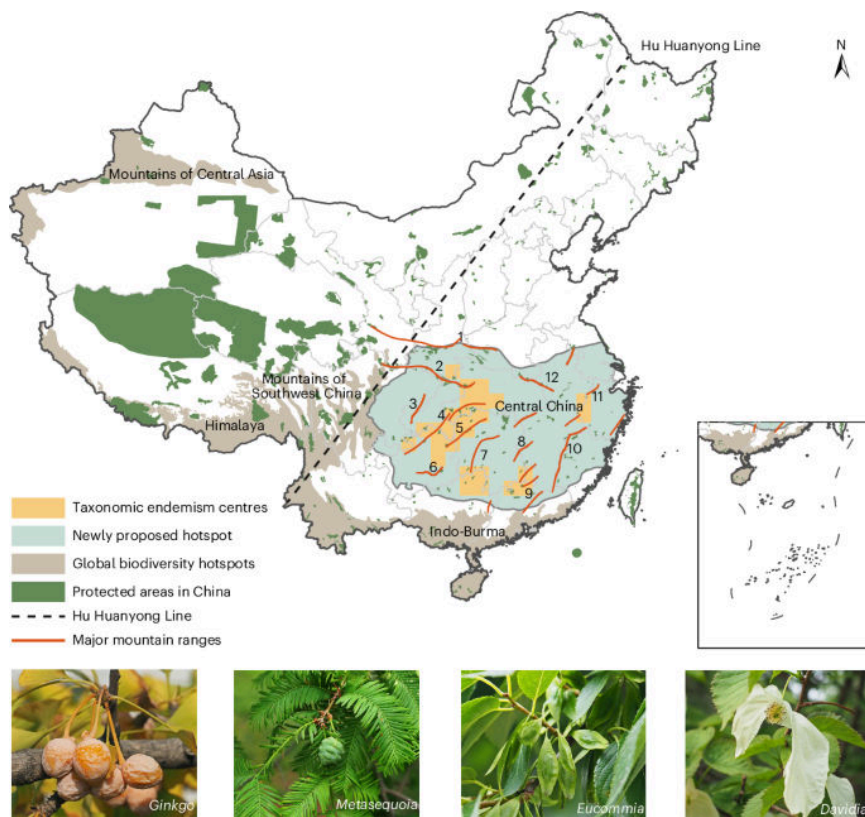
☐ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2119-2026>

【生态学核心】

11. Species-level phylogenetic diversity analysis reveals a global biodiversity hotspot in Central China

(物种级系统发育多样性分析揭示全球生物多样性热点)

☐ Nature Ecology & Evolution | 2026-04-01 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Ecology & Evolution, Published online: 01 April 2026; doi:10.1038/s41559-026-03033-1 Using a dated phylogeny of 16,585 species, we map floristic endemism patterns in China and identify Central China as a critical, overlooked conservation priority. We advocate for the designation of this area as a global biodiversity hotspot to safeguard its unique flora and high endemism from further habitat loss.

□ 中文摘要

利用包含 16,000+ 物种的有时间标注的系统发育树，研究在物种水平上分析了全球系统发育多样性分布格局，揭示了新的生物多样性热点区域。

□ 深度解读

传统的生物多样性热点识别主要基于物种丰富度，但忽视了进化历史维度。本研究通过构建超过 16,000 个物种的系统发育树，首次在全球尺度上以物种级精度分析了系统发育多样性格局。研究发现部分传统热点区域在系统发育维度上的独特性被高估，而一些此前被忽视的区域蕴含着极为珍贵的进化遗产。这对优化全球保护区网络布局 and '30x30' 目标的实施具有重要指导意义。

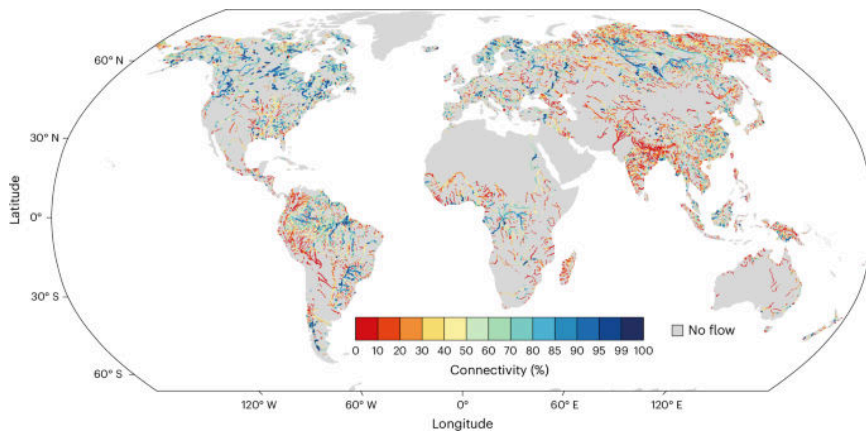
□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03033-1>

【环境与气候】

12. Global net increase in surface water connectivity in river–floodplain systems

(全球河流-泛滥平原系统地表水连通性的净增加)

□ Nature Geoscience | 2026-04-02 | 【Online First】



☐ Abstract

Nature Geoscience, Published online: 02 April 2026; doi:10.1038/s41561-026-01953-y The flow of water between rivers and floodplains—surface water connectivity—showed a net global increase from 1984 to 2019 driven by climate and anthropogenic changes and shaping sediment transport, according to a study of satellite observations.

☐ 中文摘要

河流与泛滥平原之间的水文连通性对生态系统功能至关重要。研究利用遥感数据发现全球河流-泛滥平原系统的地表水连通性正在净增加。

☐ 深度解读

河流-泛滥平原连通性是淡水生态系统健康的核心指标，长期以来被认为因水坝建设和河道整治而持续下降。然而本研究利用全球尺度的卫星遥感分析得出了一个反直觉的结论：全球地表水连通性正在净增加。研究认为气候变化导致的极端降水增加和河流流态改变是主要驱动力。这一发现对水资源管理、洪水风险评估和湿地保护规划具有重要启示。

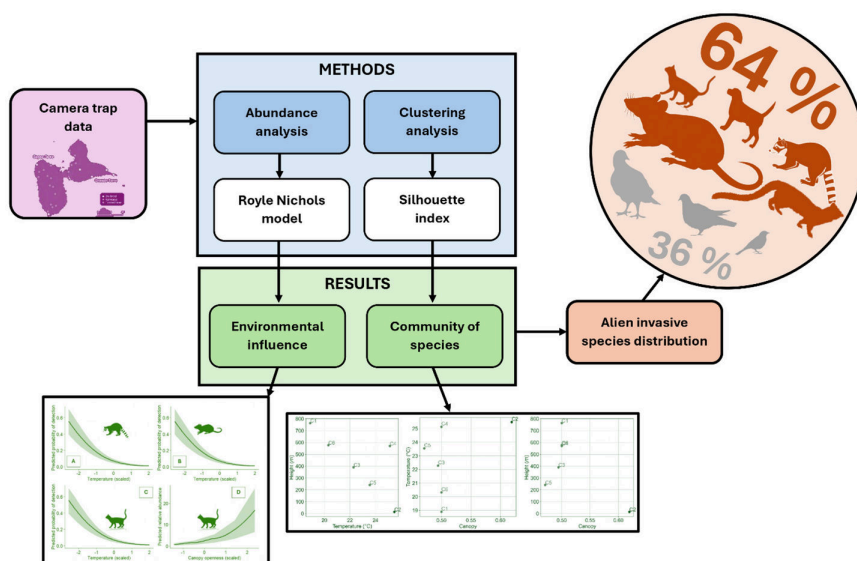
☐ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01953-y>

【保护与生物多样性】

13. Dominance of invasive mammals in Guadeloupe's forest ground-dwelling vertebrate assemblages

(入侵哺乳动物在瓜德罗普岛森林地面脊椎动物群落中占主导地位)

☐ Biodiversity and Conservation | 2026-03-30 | 【Online First】



□ Abstract

The ongoing biodiversity crisis, often referred to as the ‘sixth mass extinction’, is driven by anthropogenic pressures and is causing unprecedented species loss. Invasive alien species, a major threat to terrestrial biodiversity, can exploit ecological niches and disrupt trophic interactions in tropical island forests. However, data on terrestrial communities in these systems remain scarce. We used camera traps to characterize the ground-dwelling faunal assemblages of the tropical forests of Guadeloupe, a Caribbean island hosting several bird and mammal species, including domestic cats, dogs, raccoons and mongooses. We studied the spatial distribution and relative abundance of exotic species and assessed the influence of biotic and abiotic factors on their abundance and distribution. Seve

□ 中文摘要

研究发现加勒比海瓜德罗普岛的森林地面脊椎动物群落已被入侵哺乳动物（鼠类、猫鼬等）所主导，本土地面脊椎动物几乎消失殆尽。

□ 深度解读

岛屿生态系统对入侵物种的脆弱性早已为人所知，但本研究的结果仍令人震惊：在瓜德罗普岛的森林地面层，入侵哺乳动物已完全取代了本土脊椎动物，形成了一个‘入侵者主导’的新群落。这一案例展示了岛屿入侵的终极后果——本土动物群的功能性灭绝。对于全球数千个面临类似入侵危机的岛屿，特别是加勒比和太平洋岛屿群，本研究再次强调了入侵物种清除的紧迫性。

□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-026-03321-z>

【综合顶刊】

14. Subglacial water flow and ice dynamics during glacial lake outburst floods observed from space

(冰川湖溃决洪水期间的冰下水流和冰川动力学)

□ Nature Communications | 2026-04-03 | 【Online First】

□ Abstract

Nature Communications, Published online: 03 April 2026; doi:10.1038/s41467-026-70428-wAn analysis of satellite data follows ~1 km³ of flood water drain over only 3 weeks from a glacier-covered lake along a 50 km path beneath the ice to the glacier margin, providing important insight for predicting the future of glaciers and ice sheets.

☐ 中文摘要

通过卫星数据分析揭示了冰川湖溃决洪水事件中冰下水流的行为模式。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-70428-w>

【环境与气候】

15. Dryland dominance in the slowdown of global vegetation carbon uptake

(旱地主导了全球植被碳吸收减缓)

☐ Nature Geoscience | 2026-04-01 | 【Online First】

☐ Abstract

Nature Geoscience, Published online: 01 April 2026; doi:10.1038/s41561-026-01957-8 Machine learning upscaling analyses of global FLUXNET carbon and water flux measurements indicate that dryland vegetation productivity showed a negligible increase between 1982–2000 and 2001–2022, whereas humid-region vegetation productivity exhibited a nearly constant increase.

☐ 中文摘要

全球植被碳吸收增长速度正在放缓。通过机器学习分析，研究发现旱地生态系统是碳吸收减缓的主导因素，远超其他生态系统类型的贡献。

☐ 深度解读

全球植被碳汇是缓解气候变化的关键自然机制，但其增长正在减速。本研究通过机器学习驱动的大规模分析，首次定量揭示了旱地生态系统在这一减缓中的主导作用。旱地覆盖了全球约 41% 的陆地面积，其碳汇功能对水分条件高度敏感。在全球干旱化加剧的趋势下，旱地碳吸收下降可能加速气候变暖的正反馈循环。这对全球碳中和路径规划和旱地保护优先级设定具有重要意义。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01957-8>

【植物与农业】

16. Microbiome-driven innovations for climate-resilient crop production

(微生物组驱动的气候韧性作物生产创新)

☐ Nature Food | 2026-04-03 | 【Online First】

☐ Abstract

Nature Food, Published online: 03 April 2026; doi:10.1038/s43016-026-01337-w Crop productivity under climate stress remains constrained by conventional agricultural approaches that underuse plant – microbiome interactions. A microbiome-centred, climate-responsive framework was proposed to enhance crop resilience and agro-sustainability by prioritizing targeted manipulation of crop-associated microbiomes, offering a scalable and adaptive pathway to buffer climate stresses and stabilize crop performance.

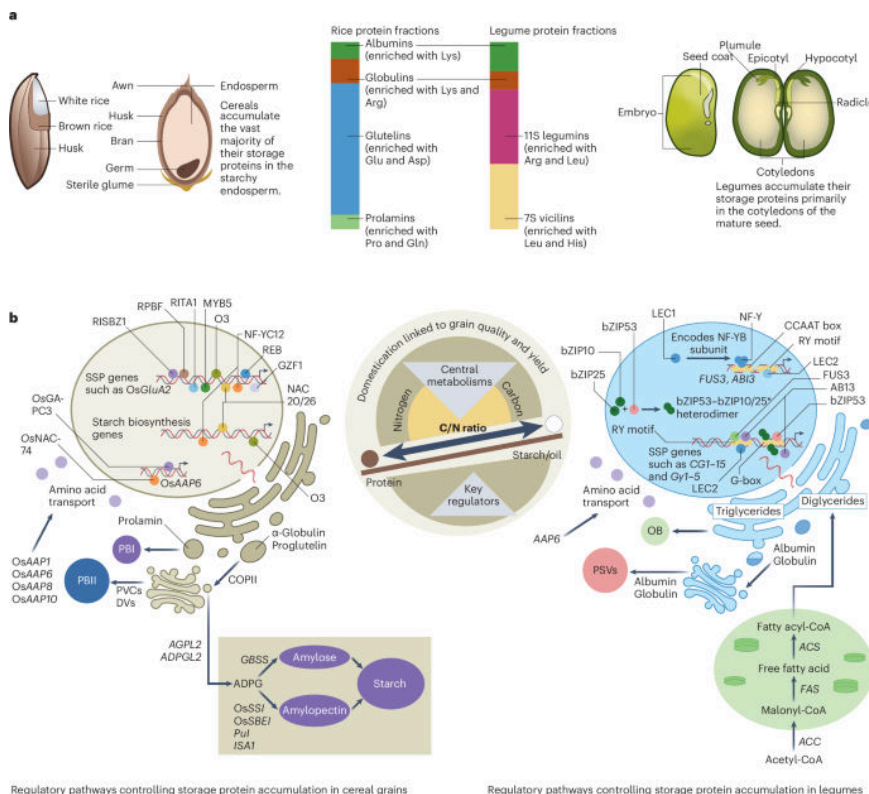
☐ 中文摘要

在气候胁迫下维持作物生产力是全球粮食安全的关键挑战。研究综述了利用植物微生物组提高作物气候韧性的最新创新进展。

☐ 深度解读

气候变化对全球粮食生产构成日益严峻的威胁。本综述系统梳理了“微生物组工程”这一前沿领域的最新突破——通过设计和优化根际微生物组来增强作物的抗旱、耐热和耐盐能力。研究强调了从实验室发现到田间应用的转化路径，包括微生物接种剂研发、合成群落构建和田间验证策略。这代表了未来可持续农业的重要方向，有望在不增加化学投入品的前提下提高作物对极端气候的耐受性。

17. Cereal protein biofortification at the interface of nutrition, yield and sustainability



【土壤与生物地球化学】

18. Estimating particulate organic matter flux from in-situ optics: A framework for correcting for suspended particles and incorporating depth-dependent degradation

(利用原位光学估算颗粒有机物通量：校正悬浮颗粒和沉降池偏差的框架)

☐ Biogeosciences | Tue, 31 Mar 2026 09: | **【Published】**

☐ Abstract

Estimating particulate organic matter flux from in-situ optics: A framework for correcting for suspended particles and incorporating depth-dependent degradation Nasrollah Moradi, Lili Hufnagel, Simon Ramondenc, Clara M. Flintrop, Rainer Kiko, Tim Fischer, Helena Hauss, Arne Körtzinger, Gerhard Fischer, and Morten H. Iversen Biogeosciences, 23, 2179–2203, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2179-2026>, 2026 The presented framework advances estimates of particulate organic carbon and nitrogen fluxes in the water column derived from in situ imaging-based particle size distribution data. By accounting for non-sinking particles, depth-dependent degradation, and a dynamic carbon-to-nitrogen ratio that evolves with particle age during settling, it provides a more accurate representation of organic matter

☐ 中文摘要

研究建立了利用原位光学传感器估算海洋颗粒有机物通量的新框架，解决了悬浮颗粒干扰和沉降池捕获偏差两大技术难题。

☐ 深度解读

准确测量海洋颗粒有机碳向深海的输出通量（即‘生物泵’效率）是碳循环研究的核心挑战。本研究提出的光学方法框架克服了传统沉积物捕获器的局限性，利用水下光学传感器实现了高时间分辨率的通量连续观测。这一方法学进步对监测全球变暖背景下海洋碳汇能力的变化具有重要价值。

☐ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2179-2026>

19. Wind-induced collapse of the biopolymeric surface microlayer induces sudden changes in sea surface roughness

(风致生物聚合物表面微层崩塌引发海表粗糙度突变)

☐ Biogeosciences | Thu, 26 Mar 2026 09: | **【Published】**

☐ Abstract

Wind-induced collapse of the biopolymeric surface microlayer induces sudden changes in sea surface roughness Anja Engel, Gernot Friedrichs, Kerstin E. Krall, and Bernd Jähne Biogeosciences, 23, 2101 – 2117, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2101-2026>, 2026 We investigated how organic molecules in the ocean's surface layer accumulate and respond to wind. Using a large wind-wave tank filled with seawater, we found that natural molecules produced by marine microbes gather at the surface under light winds, slowing the exchange of gases such as carbon dioxide. When winds increase, this layer rapidly breaks down. These findings suggest that marine life can influence how the ocean and atmosphere interact, particularly in calm conditions.

☐ 中文摘要

海洋表面微层由生物聚合物构成，对海气交换至关重要。研究发现风速超过临界阈值时，生物聚合物微层会突然崩塌，导致海表粗糙度发生阶跃式变化。

☐ 深度解读

海洋表面微层是海洋与大气之间物质和能量交换的关键界面。本研究揭示了一个此前未知的物理-生物学耦合现象：当风速超过特定阈值时，由浮游生物产生的表面活性物质构成的微层会发生突然崩

塌。这一发现对改进卫星遥感反演算法和海气通量参数化方案具有重要意义，也为理解海洋碳通量的短时变异提供了新机制。

☐ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2101-2026>

【海洋与水生】

20. Catching antibiotics outside the cells

(水质恶化可能逆转蓝色空间的健康保护效应)

☐ Nature Water | 2026-03-30 | **【Online First】**

☐ Abstract

Nature Water, Published online: 30 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00609-w Antibiotics are increasingly being detected in water systems worldwide. Long-term exposure to low-dose antibiotics causes *Escherichia coli* to remodel its extracellular matrix, limiting antibiotic access to the bacterial cells.

☐ 中文摘要

蓝色空间（如河流、湖泊）被认为对心理健康有保护作用，但研究发现水质恶化可能逆转这种效应，甚至对暴露人群产生负面健康影响。

☐ 深度解读

亲水环境对人类健康的积极效应已有大量研究证实，但‘蓝色空间’的健康效益是否有前提条件？本研究给出了警示：当水体质量恶化到一定程度时，蓝色空间的健康保护效应不仅消失，还可能转为负面影响。这对城市水环境治理和公共健康规划具有直接启示：优先改善居民区周边水体质量，才能充分发挥蓝色空间的健康红利。

☐ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00609-w>

【生态学核心】

21. Warming and Species Richness Weaken Eco-Phenotypic Feedback Loop in Long-Term Natural Ecosystems

(人工光照对鸟类生理和行为的一致影响)

☐ Ecology Letters | Mon, 30 Mar 2026 16: | **【Online First】**

☐ 中文摘要

夜间人工照明对鸟类的生理和行为产生了广泛而一致的负面影响，包括改变睡眠模式、激素水平和繁殖行为。

☐ 深度解读

光污染是最被低估的全球环境变化之一。本研究通过荟萃分析证实了夜间人工照明对鸟类的系统性影响——扰乱昼夜节律、提前触发清晨鸣唱、改变褪黑素分泌和应激激素水平。这些效应在不同鸟类类群中表现出高度一致性，表明光污染的生态影响具有普遍性。随着全球照明面积以每年 2% 的速度扩张，光污染的生态后果值得更多关注。

☐ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70372>

22. Genetic Diversity Impacts Climate-Induced Species Range Shifts

(遗传多样性影响气候驱动的物种分布区迁移)

☐ Ecology Letters | Thu, 26 Mar 2026 21: | 【Online First】

☐ 中文摘要

物种如何应对气候变化驱动的分布区变化是保护生物学核心问题。研究发现种群遗传多样性水平显著影响物种分布区的移动速率和方向。

☐ 深度解读

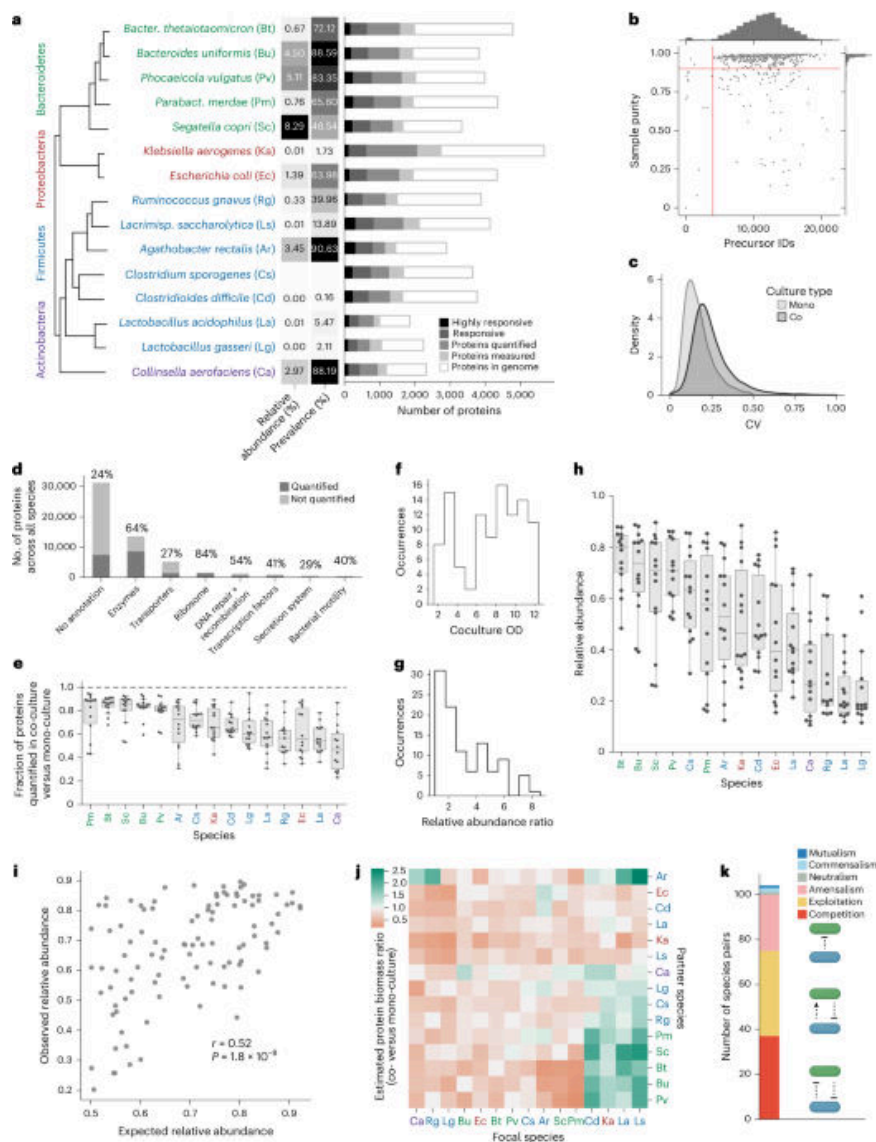
这项发表于《生态学快报》的研究建立了遗传多样性与物种分布区迁移之间的直接因果关联。遗传多样性高的种群在追踪适宜气候条件方面具有明显优势，而遗传多样性低的种群可能‘固步自封’。这意味着遗传多样性的丧失不仅降低适应潜力，还直接限制了物种的空间响应能力。对制定以遗传多样性保护为核心的气候适应策略提供了关键理论支撑。

☐ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70345>

23. Interspecies interactions drive bacterial proteome reorganization and emergent metabolism

(种间互作驱动细菌蛋白质组重组和涌现代谢)

☐ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-31 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Ecology & Evolution, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03030-4 An analysis of the responses of 15 diverse human gut bacteria in more than 100 pairwise co-cultures reveals extensive remodelling of the bacterial proteome and metabolome in response to the presence of other species.

□ 中文摘要

通过配对共培养实验分析细菌响应，研究发现种间互作导致细菌蛋白质组发生大规模重组，产生了单独培养时不存在的涌现代谢功能。

□ 深度解读

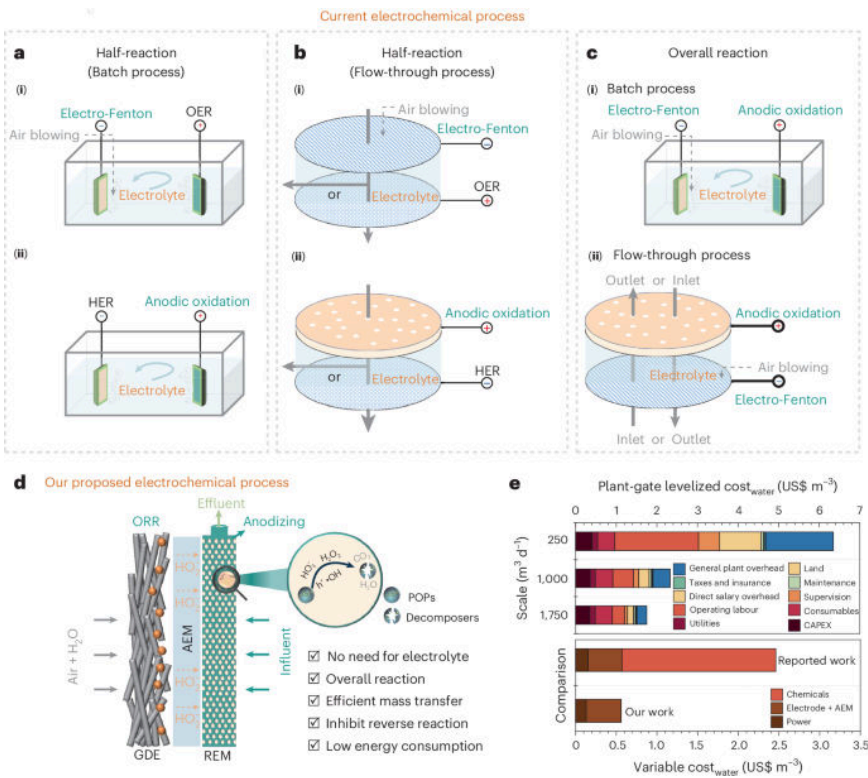
微生物群落的功能远超其组成物种功能的简单加和。本研究通过系统的配对培养实验，直接观察到了微生物种间互作引发的蛋白质组重编程现象——两种细菌共培养时会激活各自单独培养时沉默的代谢通路。这种‘涌现代谢’揭示了微生物群落功能多样性的深层机制，对理解土壤、肠道和海洋微生物组的功能及其在生态系统过程中的作用具有重要理论价值。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03030-4>

24. Scalable flow-through device for electrochemical water treatment without secondary pollution

(无二次污染的可扩展流通式电化学水处理装置)

□ Nature Sustainability | 2026-04-01 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Sustainability, Published online: 01 April 2026; doi:10.1038/s41893-026-01799-7 Electrochemical advanced oxidation water treatment processes (EAOPs) can help achieve a sustainable water cycle but remain challenging to scale up and implement. This study presents a flow-through EAOP device design that features good scalability and exhibits high practical application potential.

□ 中文摘要

电化学氧化技术在水处理中前景广阔，但常产生有毒副产物。研究开发了一种无二次污染的流通式电化学水处理装置，可规模化应用。

□ 深度解读

工业废水和市政污水中的难降解有机污染物是水处理的顽疾。传统电化学氧化虽效果显著，但可能产生氯代有机物等有毒副产物。本研究突破了这一瓶颈，开发的流通式装置在高效降解污染物的同时避免了二次污染，且具有良好的可扩展性。这对推动电化学水处理技术从实验室走向工业应用具有里程碑意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01799-7>

25. [ASAP] From Field Metagenomes to Mutant Genomes: Coevolution of Cyanophages and Synechococcus in Estuarine Ecosystems

(从田间宏基因组到突变基因组：蓝藻噬菌体和蓝藻的协同进化)

☐ Environmental Science & Technology | Fri, 03 Apr 2026 02: | **【ASAP】**

☐ Abstract

Environmental Science & TechnologyDOI: 10.1021/acs.est.5c12277

☐ 中文摘要

利用宏基因组学揭示了自然水体中蓝藻噬菌体和蓝藻之间的协同进化动态，为理解水华蓝藻的生态调控提供了新视角。

☐ 深度解读

蓝藻水华是全球淡水和沿海生态系统面临的重大环境问题。本研究通过宏基因组学方法追踪了自然环境中蓝藻与其噬菌体之间的‘军备竞赛’——噬菌体和宿主蓝藻在感染和抗性机制上持续进化。这种协同进化动态直接影响蓝藻水华的爆发和消退，对开发基于噬菌体的蓝藻水华生物控制策略具有重要科学基础。

☐ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c12277>

26. [ASAP] Effective Nitrogen Removal from Aquaculture Wastewater by the Euryhaline Aerobic Denitrifier *Marinobacter* sp. MAD1

(广盐性微拟球藻有效去除水产养殖废水中的氮)

☐ Environmental Science & Technology | Fri, 03 Apr 2026 05: | **【ASAP】**

☐ Abstract

Environmental Science & TechnologyDOI: 10.1021/acs.est.5c14784

☐ 中文摘要

研究发现广盐性微拟球藻在去除水产养殖废水氮素方面表现出色，既能净化水质又能生产有价值的微藻生物质。

☐ 深度解读

水产养殖废水的氮污染是全球水环境治理的重要挑战。本研究利用广盐性微拟球藻实现了养殖废水的高效脱氮，同时产出的微藻生物质富含蛋白质和脂类，可用作饲料或生物柴油原料。这种‘废水资源化’策略将污染治理与资源回收融为一体，为水产养殖业的绿色转型提供了切实可行的技术路径。

☐ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c14784>

27. [ASAP] An Ecosystem-Scale Model of PFAS Dynamics in Stream-to-Riparian Food Webs

(PFAS 在河流-滨河食物网中动态的生态系统尺度模型)

☐ Environmental Science & Technology | Fri, 03 Apr 2026 02: | **【ASAP】**

☐ Abstract

Environmental Science & TechnologyDOI: 10.1021/acs.est.5c16942

☐ 中文摘要

全氟和多氟烷基物质（PFAS）是持久性污染物。研究建立了首个描述 PFAS 在河流-滨河食物网中传输和生物放大的生态系统尺度模型。

☐ 深度解读

PFAS（‘永久化学品’）的生态风险评估长期受限于缺乏整合性的生态系统模型。本研究首次建立了涵盖河流水体、底泥、水生生物和滨河陆地动物的完整 PFAS 传输模型，揭示了 PFAS 通过羽化水生昆虫在水生-陆地食物网之间传递的关键路径。这对评估 PFAS 污染对整个流域生态系统的影响及制定修复策略具有重要价值。

☐ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c16942>

【海洋与水生】

28. Ecological insights into *Holothuria* spp. in Sardinian Marine Protected Areas: implications for conservation and management

（撒丁岛海洋保护区海参生态学洞见：对保护管理的启示）

☐ Estuarine Coastal and Shelf Science | **【Online First】**

☐ Abstract

Publication date: 1 August 2026
Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 336
Author(s): Sara Vencato, Giorgio Massaro, Giuseppe Andrea de Lucia, Andrea Camedda, Nicoletta Cadoni, Lara Carosso, Stefania Coppa

☐ 中文摘要

研究分析了撒丁岛海洋保护区内海参（*Holothuria* spp.）的种群生态学特征，为保护管理提供了科学依据。

☐ 深度解读

海参在全球遭受严重过度捕捞，而许多地中海海参物种的基础生态学数据仍然匮乏。本研究在撒丁岛海洋保护区内对多种海参进行了系统的种群调查，评估了保护区对海参种群恢复的效果。研究结果表明海洋保护区内海参密度显著高于非保护区，验证了空间保护措施对这类慢生长、高商业价值物种的有效性。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001629>

【保护与生物多样性】

29. Prevalence of traded bird species in key biodiversity areas

（关键生物多样性区域中受贸易鸟类物种的流行率）

☐ Conservation Biology | Mon, 30 Mar 2026 23: | **【Online First】**

☐ Abstract

Conservation Biology, EarlyView.

☐ 中文摘要

研究分析了全球关键生物多样性区域（KBA）中受国际贸易威胁的鸟类物种的分布流行率，发现大量 KBA 同时面临栖息地退化和贸易采集的双重压力。

□ 深度解读

关键生物多样性区域（KBA）是全球保护的优先目标，但其中的物种同时面临多种威胁。本研究首次系统量化了贸易鸟类在 KBA 中的分布重叠，发现许多 KBA 中存在大量被国际贸易瞄准的鸟类物种，尤其是在东南亚和非洲热带地区。这一发现表明，仅靠建立保护区不足以保障这些物种的安全，还需配合贸易监管和执法力度。对完善‘昆明-蒙特利尔框架’中的贸易相关目标具有重要参考价值。

□ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70277>

【生态学核心】

30. Community Assembly Reveals How Environmental Controls Over Rodent Competition Drive Deer Mouse Density and Hantavirus Infection

(群落组装揭示环境如何控制啮齿类竞争驱动传染病风险)

□ Ecology Letters | Mon, 30 Mar 2026 00: | 【Online First】

□ 中文摘要

研究通过群落组装框架分析了环境因子如何通过调控啮齿类种间竞争关系来影响人畜共患病的传播风险。

□ 深度解读

啮齿类动物是多种人畜共患病的关键宿主，其群落结构直接影响疾病传播动态。本研究创新性地运用群落生态学理论，揭示了环境变化如何通过改变啮齿类种间竞争格局来调控疾病风险。当环境退化削弱种间竞争时，疾病储存宿主可能爆发性增长，加剧传染病风险。这一研究架起了群落生态学与流行病学的桥梁，为基于生态干预的传染病防控提供了新思路。

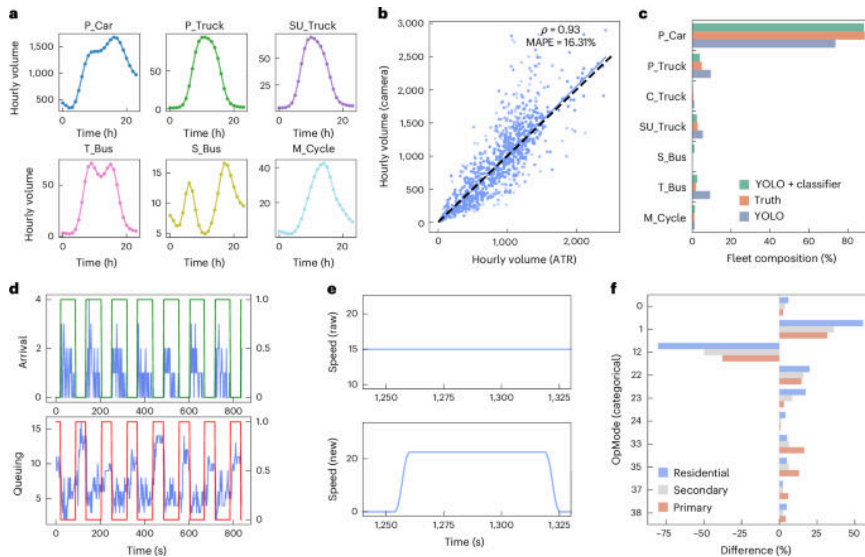
□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70374>

【环境与气候】

31. Ubiquitous data-driven framework for traffic emission estimation and policy evaluation

(基于普适数据的交通排放估算与政策评估框架)

□ Nature Sustainability | 2026-04-02 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Sustainability, Published online: 02 April 2026; doi:10.1038/s41893-026-01797-9 Urban traffic emission estimates are often too coarse or slow to evaluate decarbonization policies. A study now fuses data from traffic cameras and mobile phones to estimate citywide emissions in near-real time, finding strong spatiotemporal variation and a 16–22% emission drop after congestion pricing.

□ 中文摘要

城市交通排放估算通常需要大量专有数据。研究开发了一种利用普遍可获取数据源的交通排放估算框架，使排放监测更具可及性。

□ 深度解读

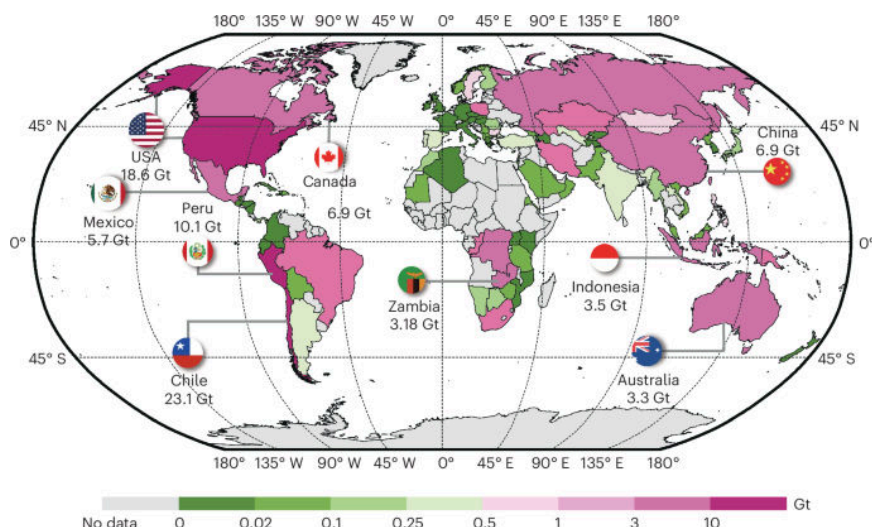
交通排放是城市碳排放的重要组成部分，但精确估算一直受制于数据获取困难。本研究开发的框架利用开源地图数据、卫星影像和公开交通数据实现了高精度的城市交通排放估算，使数据资源有限的发展中国家城市也能开展排放监测和政策评估。这对全球城市碳减排行动的公平推进具有重要意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01797-9>

32. Global copper tailings distribution and projection

(全球铜尾矿分布与预测)

□ Nature Sustainability | 2026-04-01 | 【Online First】



☐ Abstract

Nature Sustainability, Published online: 01 April 2026; doi:10.1038/s41893-026-01795-xCopper is a critical resource for the energy transition, but the associated mine waste and tailings present an environmental hazard. Global copper tailings generation is projected to continue to rise until at least the middle of the century, prompting a need for a coordinated, multilateral strategy to manage copper mine tailings.

☐ 中文摘要

铜是关键矿产资源，但采矿产生的尾矿带来巨大环境挑战。研究首次绘制了全球铜尾矿的空间分布图并预测了未来增长趋势。

☐ 深度解读

随着全球电气化和可再生能源转型的推进，铜需求正急剧增长，伴随而来的是尾矿量的快速攀升。本研究首次建立了全球铜尾矿的空间数据库，揭示了尾矿与水资源和生物多样性热点区域的高度重叠。在能源转型加速的背景下，如何平衡矿产开发与环境保护是全球面临的关键挑战。研究为矿业可持续发展规划提供了关键的空间决策支持。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01795-x>

33. Associating contaminant risks with land use changes over time

(关联污染物风险与土地利用时空变化)

☐ Science of the Total Environment | 【Online First】

☐ Abstract

Publication date: 10 May 2026Source: Science of The Total Environment, Volume 1029Author(s): Dingyi Liu, Lauryn Hansen, Mia Comerros, Lauren Kaiser, Lisa Webster, Austin Allen, Lucie Schrager, Kelsie Kuniyoshi, Eileen Nalley

☐ 中文摘要

研究建立了土地利用变化与环境污染风险之间的时空关联模型，揭示了不同土地利用转型路径对污染风险的差异化影响。

☐ 深度解读

土地利用变化是环境污染释放和传输的重要驱动力，但两者之间的时空耦合关系此前缺乏系统研究。本研究建立的关联模型揭示了城市化、农业扩张和工业转型等不同土地利用变化模式如何塑造区域污染物风险格局。该框架可用于指导土地利用规划中的环境风险管控，实现发展与环境保护的协调。

【海洋与水生】

34. Anthropogenic tritium as a continental-scale tracer in river-derived recharge

(人为氚作为河流补给地下水的大陆尺度示踪剂)

☐ Nature Water | 2026-03-23 | **【Online First】**

☐ Abstract

Nature Water, Published online: 23 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00616-x Groundwater, enhanced through managed aquifer recharge, is crucial for alleviating water stress. This study demonstrates that isotopic tracers, including tritium from nuclear power plant effluents, can be used to map groundwater flow in Swiss alluvial systems, revealing insights into groundwater travel time distributions and informing sustainable groundwater management globally.

☐ 中文摘要

研究利用 20 世纪核试验释放的人为氚作为示踪剂，在大陆尺度上揭示了河流对地下水补给的空间模式和时间尺度。

☐ 深度解读

在全球水资源日益紧张的背景下，理解地下水补给机制至关重要。本研究创新性地利用核试验遗留的人为氚信号作为天然示踪剂，追踪了河水渗入地下含水层的过程。研究揭示了地表水-地下水相互作用的时空异质性，对于科学管理地下水资源、评估人工补给效率以及预测气候变化对水循环的影响具有重要意义。

☐ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00616-x>

【遥感与模型】

35. Salt Marsh Blueprints: Using Carbon Isotopes to Understand Soil Organic Matter Legacies

(盐沼蓝图：利用碳同位素理解土壤有机质的锁定)

☐ Journal of Geophysical Research - Biogeosciences | Thu, 02 Apr 2026 06: | **【Published】**

☐ Abstract

Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 4, April 2026.

☐ 中文摘要

研究利用碳同位素示踪技术揭示了盐沼土壤中有机质的来源和固定机制。

☐ 深度解读

盐沼作为高效蓝碳生态系统，其碳埋藏的长期稳定性取决于有机质的‘锁定’机制。本研究运用碳同位素方法构建了盐沼碳锁定的‘蓝图’，揭示了不同来源有机碳（潮汐输入 vs. 原位生产）在盐沼土壤中的保存效率差异。这对准确评估盐沼碳汇价值和预测其对海平面上升的响应具有重要意义。

☐ <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JG009325>

【环境与气候】

36. Effect of regional marine cloud brightening on land climate

(区域海洋云增亮对陆地气候的影响)

☐ Environmental Research Letters | 2026-03-29T23:00:00Z | 【Published】

☐ Abstract

Marine cloud brightening (MCB) is one of the proposed climate intervention methods aiming to reduce anthropogenic warming. In this study, we use the CESM Earth system model to examine the land climate consequences of regional MCB. MCB is implemented from year 2031 by seeding sea salt aerosols into low-level clouds over 5% of the global area that is most susceptible to cloud brightening. Under the background scenario of SSP2-4.5, this MCB deployment stabilizes global mean temperature at approximately 1.5 °C above pre-industrial levels. MCB cools most land areas with heterogeneous regional responses in precipitation, soil moisture, and direct and diffuse solar radiation. By the middle of this century, relative to SSP2-4.5, MCB reduces drought stress over 55% of the land area, measured in ter

☐ 中文摘要

海洋云增亮 (MCB) 是一种气候干预方案。研究评估了区域性 MCB 实施对陆地气候系统的远程影响，发现其可能在远离实施区域的陆地引发意料之外的气候变化。

☐ 深度解读

海洋云增亮被提议作为缓解全球变暖的‘应急方案’之一，通过向海洋上空喷洒盐雾增加云层反射率。然而本研究揭示了这一方案的重大风险：区域性 MCB 不仅影响目标海域的辐射收支，还会通过大气环流遥相关改变远处陆地的降水模式和温度分布。这种‘远程副作用’可能导致某些区域的干旱加剧或降水异常，对地球工程方案的伦理和治理讨论具有关键意义。

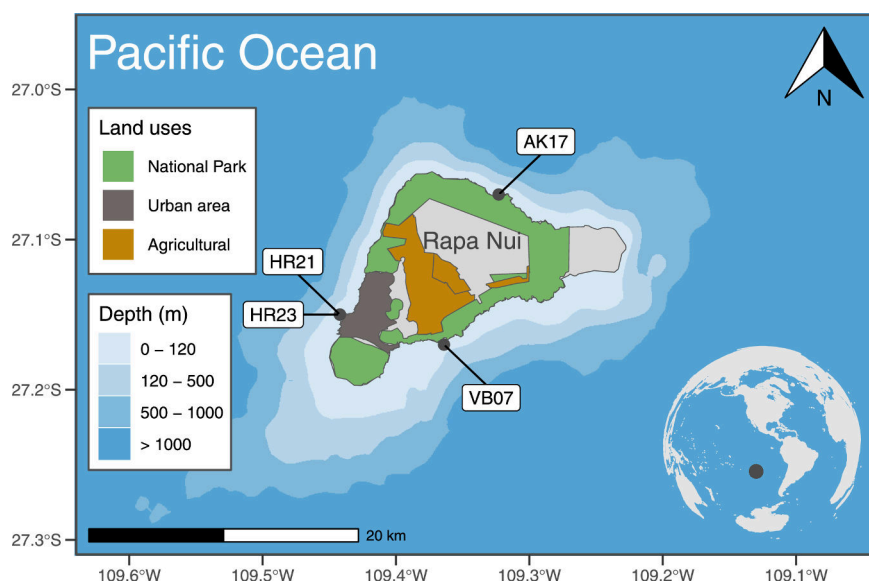
☐ <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ae51a8>

【海洋与水生】

37. Growth rate of *Porites lobata* on Rapa Nui: perspectives on the sustainability of corals in southeastern Polynesia

(复活节岛 *Porites lobata* 的生长速率：珊瑚采集可持续性的思考)

☐ Coral Reefs | 2026-03-28 | 【Published】



□ Abstract

Like most isolated coral communities, Rapa Nui (Easter Island) corals are poorly studied, resulting in a scarcity of historical ecological and environmental data. To address this knowledge gap, we applied sclerochronology techniques to measure *Porites lobata* growth rates and their relationship with environmental drivers, characterizing growth dynamics, predicting climate change responses, and providing insights for Rapa Nui's coastal development and other high-latitude isolated coral communities. X-ray imaging was used to identify density bands in four *P. lobata* fragments to determine annual growth rates as linear extension. Environmental variables (location; year; mean, minimum and maximum sea-surface temperature; degree heating weeks; and depth) were used as predictors in a boosted regre

□ 中文摘要

研究首次测量了复活节岛（Rapa Nui）*Porites lobata* 珊瑚的生长速率，为评估这一孤立珊瑚群落的可持续采集提供了基础数据。

□ 深度解读

复活节岛是世界上最偏远的有人居住岛屿之一，其珊瑚群落因地理隔离而极具独特性。本研究提供了该岛珊瑚生长的首批定量数据，发现其生长速率低于热带核心区同类物种，暗示恢复能力有限。在气候变化加剧和潜在人为干扰背景下，这些基础数据对制定复活节岛海洋资源保护策略至关重要。

□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-026-02861-8>

【综合顶刊】

38. Rising flood risks in semiarid South Asia driven by changing intraseasonal oscillations under global warming

(季节内振荡变化驱动的半干旱南亚洪水风险上升)

□ Science Advances | 2026-04-03T07:00:00Z | 【Published】

□ 中文摘要

研究发现季节内振荡模式的变化是半干旱南亚洪水风险上升的关键驱动因素，该区域极端降水事件频率和强度显著增加。

□ 深度解读

半干旱地区的洪水灾害因其‘出人意料’的特性而特别致命。本研究揭示了南亚半干旱区洪水风险急剧上升的气候动力学机制——季节内振荡（如 MJO 和 BSISO）的变化正在集中和增强该区域的降水事件。在人口密度高且基础设施脆弱的南亚，这种风险上升对数亿人的生计安全构成直接威胁。研究为该区域的洪水预警和气候适应提供了关键科学基础。

□ <https://doi.org/10.1126/sciadv.aea0082>

【生态学核心】

39. Niche Breadth and Olfactory Context Shape Informed Passive Dispersal

(生态位宽度和嗅觉环境塑造知情被动扩散)

□ Ecology Letters | Tue, 31 Mar 2026 22: | 【Online First】

□ 中文摘要

研究揭示了物种的生态位宽度和环境中的化学信息如何共同影响生物的‘知情被动扩散’策略——即利用环境线索进行看似被动的扩散行为。

□ 深度解读

扩散是种群动态和物种共存的核心过程。本研究提出了‘知情被动扩散’的新概念——许多看似随机的扩散行为实际上受到了嗅觉等环境信号的调控。研究发现生态位宽度越窄的物种越依赖嗅觉信息来选择扩散目标。这一发现改变了我们对生物扩散机制的理解，对预测物种在破碎化栖息地中的扩散能力和连通性需求具有重要启示。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70373>

40. Sunflower Sea Stars Can Counteract Warming-Driven Increases in Sea Urchin Populations

(向日葵海星可抵消变暖导致的海胆种群增长)

□ Global Change Biology | Thu, 02 Apr 2026 23: | 【Online First】

□ 中文摘要

向日葵海星（*Pycnopodia helianthoides*）是海胆的关键捕食者。研究发现恢复向日葵海星种群可以有效抑制气候变暖导致的海胆过度增长，保护海藻林生态系统。

□ 深度解读

海藻林生态系统正遭受海胆过度啃食和气候变暖的双重威胁。本研究证明了恢复向日葵海星种群——这种在 2013-2015 年因海星消耗症几乎灭绝的关键捕食者——可以有效控制变暖条件下海胆的爆发性增长。这为‘营养级降阶’（*trophic downgrading*）的恢复提供了实证支持，也展示了物种保护和生态系统修复的协同效益。该发现对太平洋海岸海藻林的保护管理具有直接应用价值。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70848>

41. Global Potential and Trade-Offs of Conservation Tillage for Crop Productivity and Ecosystem Services

(干旱-高温极端事件频发减缓了半干旱生态系统恢复力丧失)

☐ Global Change Biology | Wed, 01 Apr 2026 22: | **【Online First】**

☐ 中文摘要

研究发现频繁发生的干旱-高温复合极端事件反而减缓了半干旱生态系统恢复力的下降速度，暗示生态系统可能产生了适应性响应。

☐ 深度解读

这项看似悖论的发现实际揭示了生态系统的适应性响应机制：反复经历干旱-高温胁迫的半干旱生态系统可能通过物种替代、功能性状筛选和土壤微生物组调整等途径产生了‘训练效应’。然而研究也警告这种适应性可能存在阈值，一旦胁迫超出适应范围，恢复力可能断崖式下降。对理解生态系统对极端事件的非线性响应具有重要理论价值。

☐ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70825>

42. HomoTherm: An Open-Source Approach to Modelling Heat Exchange in Humans and Other Hominins in Diverse Environments

(HomoTherm：模拟人类和其他内温动物热交换的开源方法)

☐ Global Change Biology | Wed, 01 Apr 2026 21: | **【Online First】**

☐ 中文摘要

研究开发了名为 HomoTherm 的开源生物物理模型，可模拟人类及其他内温动物在不同环境条件下的热交换过程，用于评估极端高温对生物的影响。

☐ 深度解读

极端高温对人类和野生动物的热生理影响是气候适应研究的前沿领域。HomoTherm 提供了一个统一的开源计算框架，可以模拟不同体型、毛皮特征和行为策略的内温动物在极端热环境下的生理响应。该工具对于评估热浪对城市居民、牲畜和野生动物的风险具有广泛的应用价值，也为生态学和公共卫生领域的跨学科热胁迫研究提供了标准化工具。

☐ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70830>

【综合顶刊】

43. Future strategies for phosphorus sustainability amid worsening global cycle imbalances

(全球磷循环失衡加剧下的未来磷可持续性策略)

☐ PNAS | 2026-03-16T07:00:00Z | **【Online First】**

☐ Abstract

SignificancePhosphorus (P) is intricately and inseparably associated with both food security and environmental sustainability. The comprehensive processes of the global anthropogenic P cycle, along with scientific objectives and implementation strategies ...

☐ 中文摘要

磷是粮食安全和环境可持续性的关键元素。研究分析了全球磷循环的失衡现状，提出了未来磷可持续利用的战略路径。

□ 深度解读

磷资源的枯竭和磷污染的加剧是全球面临的双重磷危机。本研究全面评估了当前全球磷循环的失衡程度——一方面磷矿资源加速消耗，另一方面大量的磷以废水和农业径流的形式造成水体富营养化。研究提出了‘闭环磷管理’策略，包括磷回收技术、精准施肥和饮食结构调整。对于中国这样同时面临磷矿依赖和磷污染挑战的国家，这些策略具有直接的政策参考价值。

□ <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2512673123>

【环境与气候】

44. Millennial-scale Atlantic overturning circulation led by the Southern Ocean

(南大洋主导的千年尺度大西洋翻转环流)

□ Nature Geoscience | 2026-04-02 | 【Online First】

□ Abstract

Nature Geoscience, Published online: 02 April 2026; doi:10.1038/s41561-026-01959-6 Changes in Southern Ocean circulation have preceded shifts in the Atlantic Meridional Overturning Circulation in the North Atlantic over the past 1,300 years, according to an analysis of bamboo coral records from the southwest Pacific.

□ 中文摘要

南大洋环流变化在千年尺度的大西洋翻转环流（AMOC）变化中扮演主导角色。研究重新评估了 AMOC 变异的驱动机制，发现南半球过程比此前认识的更为重要。

□ 深度解读

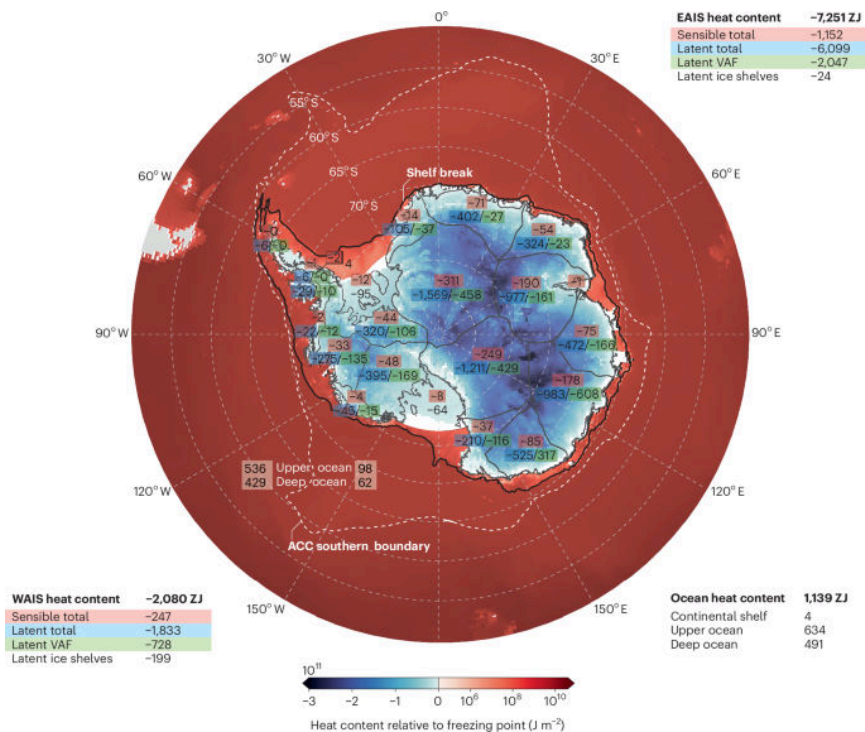
大西洋翻转环流（AMOC）的稳定性是全球气候系统最关键的‘开关’之一。本研究挑战了传统观点——认为北大西洋淡水输入是 AMOC 变化的主要驱动力，转而揭示南大洋环流变化才是千年尺度 AMOC 变异的主导因素。这一发现对理解 AMOC 在当前气候变化下的演变轨迹具有重要意义，也暗示南极冰盖变化可能通过影响南大洋对全球气候产生更深远的调控作用。

□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01959-6>

45. A new paradigm for understanding Earth’s marine ice sheets

(理解地球海洋冰盖的新范式)

□ Nature Geoscience | 2026-03-31 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Geoscience, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01941-2 Grounding-line motion of the Antarctic Ice Sheet is driven by climate variability, challenging the assumption that the bed slope at the grounding line alone controls their behaviour, according to a synthesis of glaciological and climate research.

□ 中文摘要

南极冰盖接地线运动是冰盖质量损失的关键过程。研究提出了理解海洋冰盖动力学的新理论框架，修正了此前对接地线退缩速率的预测。

□ 深度解读

南极海洋冰盖的命运是全球海平面上升预测中最大的不确定性来源。本研究提出的新范式修正了经典的海洋冰盖不稳定性理论，认为冰盖对海洋变暖的响应并非简单的线性退缩，而是受到多种反馈机制的调控。新框架能更准确地解释观测到的接地线行为，对改进冰盖模型和约束未来海平面上升预测具有重大价值。

□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01941-2>

46. The dual impact of trade on the water–energy–food nexus globally

(贸易对全球水-能源-食品关联的双重影响)

□ Nature Sustainability | 2026-04-02 | 【Online First】

□ Abstract

Nature Sustainability, Published online: 02 April 2026; doi:10.1038/s41893-026-01796-w Global trade tightly links water, energy and food systems, but its effects on cross-border sustainability and equity remain unclear. A study now maps global water–energy–food trade networks, finding that trade balances overall resource gains while deepening cross-country income inequalities.

□ 中文摘要

全球贸易紧密连接了水、能源和食品三大系统。研究量化了国际贸易对水-能源-食品关联的双重影响——既转移了资源压力，也可能加剧系统性风险。

☐ 深度解读

水-能源-食品关联（WEF Nexus）是可持续发展研究的核心框架。本研究首次系统量化了国际贸易如何重塑全球 WEF 关联格局。贸易一方面通过虚拟水和隐含能源的转移减轻了资源短缺国家的本地压力，另一方面也在全球尺度上传播了系统性风险——当出口国面临干旱或能源危机时，风险会沿贸易链传导。这对制定兼顾贸易和资源安全的国家战略具有重要参考价值。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01796-w>

47. [ASAP] Humic and Fulvic Acid Fractions Differentially Regulate Methane-Dependent Arsenate Reduction in Paddy Soils

（腐殖酸和富里酸组分差异调控甲烷依赖性厌氧脱氮）

☐ Environmental Science & Technology | Fri, 03 Apr 2026 05: | **【ASAP】**

☐ Abstract

Environmental Science & Technology DOI: 10.1021/acs.est.5c12983

☐ 中文摘要

研究发现腐殖酸和富里酸这两种天然有机质组分对甲烷驱动的厌氧脱氮过程具有截然不同的调控作用。

☐ 深度解读

甲烷依赖性厌氧氨氧化（DAMO）是新近发现的氮循环关键过程。本研究揭示了天然有机质的两大组分——腐殖酸和富里酸——对 DAMO 的差异化调控机制：腐殖酸作为电子穿梭体促进 DAMO，而富里酸则通过螯合金属离子抑制这一过程。这一发现对理解自然湿地和水处理系统中碳氮耦合循环具有重要意义，也为优化人工湿地设计提供了科学依据。

☐ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c12983>

48. Anthropogenic stressors drive microbiome assembly: A global meta-analysis of bumble bees

（人为压力驱动微生物组组装：全球蜚螂微生物组荟萃分析）

☐ Science of the Total Environment | **【Online First】**

☐ Abstract

Publication date: 10 May 2026 Source: Science of The Total Environment, Volume 1029 Author(s): Christine V. Macpherson, Brendan A. Daisley, Sonja M. Drosdowech, Jordan A. Meers, Nigel E. Raine, Emma Allen-Verge

☐ 中文摘要

通过全球荟萃分析，研究发现人为环境压力（农药、城市化、栖息地退化等）显著改变了蜚螂肠道微生物组的组装规则。

☐ 深度解读

蜚螂是生态系统养分循环的关键功能物种，其肠道微生物组对其生态功能至关重要。本研究通过全球荟萃分析揭示了人为压力如何系统性地改变蜚螂微生物组的多样性和组成——农药暴露降低了有益微生物的丰度，城市化则增加了潜在病原微生物。这种微生物组层面的变化可能削弱蜚螂的生态服务功能，对理解人为干扰如何通过微生物群落影响生态系统过程具有独特视角。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726004122>

【海洋与水生】

49. A smart self-indicating metal–organic framework with real-time fluorochromic response for ultrasensitive thorium remediation

(具有实时荧光变色响应的智能自指示金属有机框架用于超选择性钍修复)

☐ Nature Water | 2026-03-26 | **【Online First】**

☐ Abstract

Nature Water, Published online: 26 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00612-1A fluorochromic metal–organic framework sensor enables real-time visualization of thorium adsorption and exhibits a higher selectivity than other tetravalent cations.

☐ 中文摘要

研究开发了一种荧光变色金属有机框架传感器，能够实时可视化监测钍污染水平，并实现超高选择性的钍去除。

☐ 深度解读

放射性元素钍是核废料和稀土加工废水中的重要污染物。本研究开发的智能金属有机框架材料具有双重功能：既能通过颜色变化实时指示钍浓度，又能超选择性地吸附去除钍离子。这种‘感知-去除’一体化策略代表了环境修复材料的前沿发展方向，对于核设施周边水环境监测和应急处置具有重要应用价值。

☐ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00612-1>

50. A new vision for global water action

(全球水行动的新愿景)

☐ Nature Water | 2026-03-24 | **【Online First】**

☐ Abstract

Nature Water, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00621-0As the next UN Water Conference approaches, the world must look beyond SDG6 and short-term deadlines. A broader, more adaptive vision is essential to address the political, social, and environmental realities of water.

☐ 中文摘要

在联合国水大会临近之际，全球必须超越 SDG6 的框架，提出更具雄心和可操作性的全球水行动愿景。

☐ 深度解读

水危机是 21 世纪最严峻的全球挑战之一，全球仍有 21 亿人缺乏安全饮水。本评论在联合国水大会前夕发出呼吁，认为当前 SDG6 框架虽方向正确，但执行力度和融资机制远不足以实现 2030 年目标。需要建立跨部门的水治理机制、显著增加水基础设施投资、并将水安全与气候适应深度整合。

☐ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00621-0>

【保护与生物多样性】

51. Scaling biodiversity conservation through institutional reform

(通过制度改革扩展生物多样性保护规模)

☐ Conservation Biology | Tue, 31 Mar 2026 22: | 【Online First】

☐ Abstract

Conservation Biology, EarlyView.

☐ 中文摘要

当前的生物多样性保护体系面临规模化挑战。研究分析了制度改革如何帮助突破保护行动的规模瓶颈，实现更大范围和更深层次的生物多样性保护。

☐ 深度解读

生物多样性保护的最大挑战之一不是缺乏科学知识，而是制度和治理障碍。本研究从制度经济学视角提出了扩展保护规模的改革路径，包括跨部门协调机制、权力下放、激励相容的政策设计等。在‘昆明-蒙特利尔框架’实施的关键时期，如何将保护承诺转化为实际行动是全球面临的共同挑战。研究为各国设计有效的保护制度提供了理论框架和实践建议。

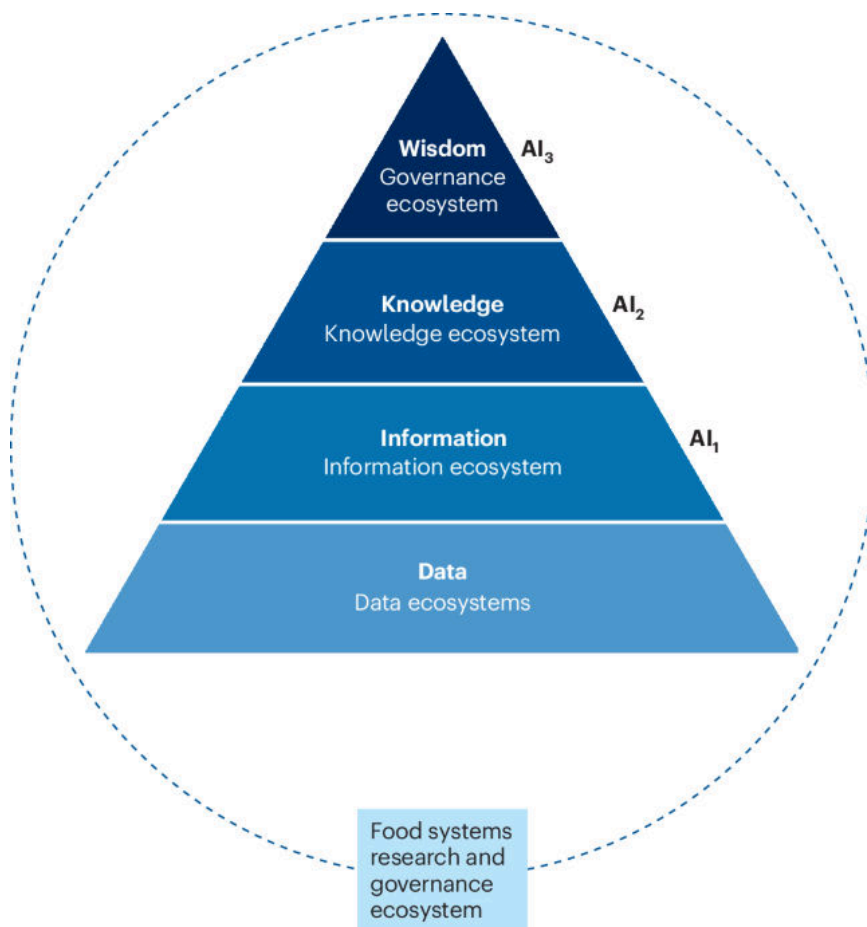
☐ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70282>

【植物与农业】

52. Artificial intelligence and the foundations of food systems research

(人工智能与食品系统研究基础)

☐ Nature Food | 2026-04-02 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Food, Published online: 02 April 2026; doi:10.1038/s43016-026-01339-8 Artificial intelligence has recently become an invisible infrastructure shaping how knowledge is produced and applied in food systems. From data pipelines to policy modelling, artificial intelligence-mediated workflows are becoming integral to research practice. An analysis of the intersection of agricultural economics, food systems and digitalization suggests that this transformation is reshaping scientific authority, professional competence and governance in ways that demand deliberate institutional design.

□ 中文摘要

人工智能正迅速渗透到食品系统研究的各个领域。研究探讨了 AI 在食品系统研究中的应用前景、方法论挑战和伦理考量。

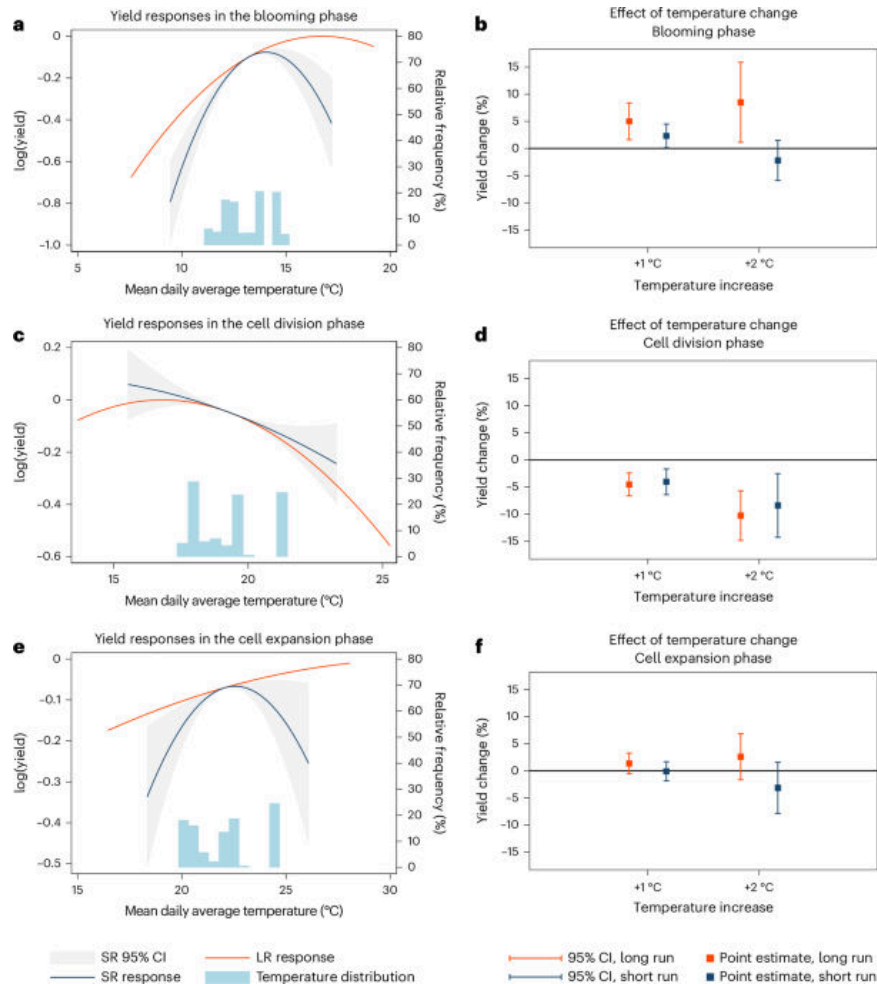
□ 深度解读

从精准农业到食品安全检测，AI 正在重塑食品系统的研究范式。本文系统评估了大语言模型、计算机视觉、强化学习等 AI 技术在农业生产、食品加工、供应链管理和营养健康领域的应用潜力。同时警示了 AI 应用中的数据偏见、可解释性不足和伦理风险等挑战。对于引导 AI 在食品系统中的负责任应用具有重要导向作用。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01339-8>

53. Harnessing adaptation has increased French apple yields but heat stress mitigation will become essential by 2050

(适应性利用增加了法国苹果产量但热胁迫缓解仍需努力)



□ Abstract

Nature Food, Published online: 31 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01333-0 French apple yields have increased as temperatures have shifted towards yield optima, but by 2050, more regions may experience yield losses unless heat stress mitigation improves.

□ 中文摘要

法国苹果产量随时间增长，部分得益于品种选择和管理措施对气候变化的适应。但研究发现热胁迫的缓解仍是提高产量的关键瓶颈。

□ 深度解读

温带果树种植受气候变化影响显著，既有利（生长季延长）也有弊（热浪、晚霜）。本研究以法国苹果为案例，量化分析了气候适应措施对产量提升的贡献。研究发现虽然品种更替和管理优化已部分适应了变暖趋势，但日益频繁的极端高温仍是产量突破的主要障碍。这对全球温带水果产业的气候适应策略制定具有直接参考价值。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01333-0>

54. Beyond regenerative grazing

(超越再生放牧)



☐ Abstract

Nature Food, Published online: 26 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01336-x Adaptive multi-paddock grazing can improve soil carbon storage, pasture productivity and farm profitability, but enteric methane and the constraints of intensive global farming underscore the need for broader interventions.

☐ 中文摘要

适应性多围栏放牧可改善土壤碳储量和牧草生产力，但其对草地生态系统的综合影响远比通常宣传的更为复杂。

☐ 深度解读

再生放牧近年来备受推崇，被视为同时解决气候变化和食品生产的‘银弹’。本研究对这一乐观叙事提出了审慎质疑，指出再生放牧虽能在某些条件下改善土壤碳储量，但其碳汇潜力常被高估，且可能对生物多样性和水资源产生负面影响。研究呼吁采取更综合、更因地制宜的草地管理方法。

☐ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01336-x>

55. Nutrition-sensitive management for small-scale fisheries

(营养敏感型小规模渔业管理)

☐ Nature Food | 2026-03-25 | **【Online First】**



☐ Abstract

Nature Food, Published online: 25 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01335-y Fishing gear and location influence the nutrient composition of harvests. Fishery nutrient profiles can identify fishing methods that provide multiple nutrients of public health concern, offering an approach to analyse alignment between fishery management and nutrition goals.

☐ 中文摘要

渔具类型和捕捞地点影响渔获物的营养成分。研究为营养敏感型小规模渔业管理提供了分析框架和指导。

☐ 深度解读

全球数十亿人依赖小规模渔业获取营养。本研究创新性地将营养科学与渔业管理结合，揭示了不同渔具和渔场选择如何影响渔获物的微量营养素组成。研究建立的预测模型可帮助发展中国家在保护鱼类资源的同时优化渔获营养产出。

☐ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01335-y>

56. High expression of TaHST2 represses basal heat tolerance in wheat

(TaHST2 高表达抑制小麦基础耐热性)

☐ Nature Plants | 2026-03-24 | 【Online First】

☐ Abstract

Nature Plants, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02273-0 Heat stress threatens wheat productivity, necessitating genetic solutions for heat stress tolerance. We identified TaHST2, a key heat stress tolerance regulator, and demonstrated that intronic variations and epigenetic modifications silence TaHST2 in heat-tolerant wheat, probably as an adaptive consequence of hexaploidization and domestication.

☐ 中文摘要

热胁迫严重威胁小麦产量。研究发现 TaHST2 基因的高表达反而降低了小麦的基础耐热性，揭示了一个此前未知的耐热调控机制。

☐ 深度解读

在全球变暖导致极端高温事件频发的背景下，小麦耐热性提升是粮食安全的迫切需求。本研究发现了一个反直觉的调控机制——TaHST2 基因的高表达不仅没有增强耐热性，反而降低了植株的基础

热胁迫耐受能力。通过降低该基因表达可能是培育耐热小麦品种的新策略。该发现为小麦耐热分子育种提供了新的基因靶点。

□ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02273-0>

编辑日期：2026-04-04 | 微宝 自动生成 | 仅供学术参考